2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂教學講義學習單 班級：_____ 座號：___ 姓名：_____

一、物質微觀三態模型與氣體宏觀通性

核心觀念綜覽

氣體微觀粒子特徵與分子運動論模型

- **無固定形狀與體積**：氣體分子動能遠大於分子間引力，處於永不停息之隨機混亂直線運動，能充滿任何密閉容器。
- **分子間距極大且高度可壓縮**：氣體粒子本身體積遠小於容器體積（間距約為粒子直徑 10 倍以上），加壓時分子間距顯著縮小。
- **完全互溶性（擴散現象）**：不同氣體相遇時分子自由穿透彼此間隙迅速混合，必定形成單一相態之**均相混合物**。
- **各向均勻施壓**：大量氣體分子以極高速率頻繁撞擊器壁，宏觀上在各個方向表現出完全均勻相等之正向壓力。

狀態	分子間距	微觀運動	壓縮性
固態	極緊密	僅在固定位置振動	極難壓縮
液態	緊密	可互相滑動翻滾	極難壓縮
氣態	**極大**	**自由混亂高速移動**	**極易壓縮**



描述氣體狀態之四大關鍵物理量

1. 壓力 (P)：垂直施於器壁單位面積之力（atm、cmHg、Pa）。

2. 體積 (V)：氣體分子自由活動之容器容積（L、mL、m^3）。

3. 溫度 (T)：分子平均動能之量度，採絕對溫標 T(K) = t(°C) + 273.15。

4. 莫耳數 (n)：氣體粒子之物質的量（mol = 質量 / 分子量）。

隨堂觀念自我檢核

自主學習認證

1. 氣體分子間的距離遠大於固體與液體，因此氣體具有顯著的_____與隨意擴散性。
2. 任何兩種或多種不會發生化學反應的氣體相互混合，必定形成均勻單一相態之_____混合物。
3. 氣體受到外力加壓時體積大幅縮減，其本質是分子間的_____大幅縮小，分子本身體積維持不變。

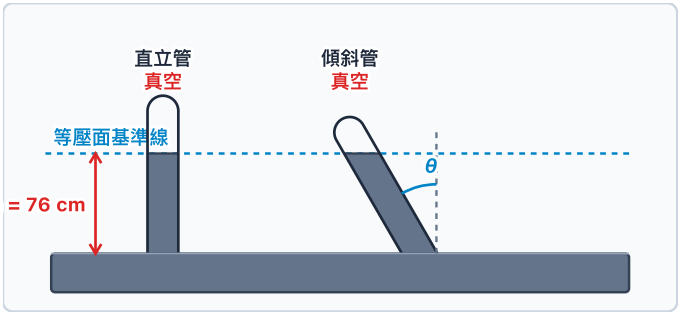
2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂教學講義學習單 班級：_____ 座號：___ 姓名：_____

二、氣體壓力成因與托里切利水銀氣壓計

大氣壓量測

氣體壓力微觀成因與托里切利實驗原理

- **氣體壓力的定義**：氣體分子撞擊容器器壁所產生「單位面積上的垂直作用力」（P = F / A）。容器內部各處各向之壓力皆均勻相等。
- **托里切利實驗（1643年）**：取長約 1 m 一端封閉的玻璃管注滿水銀，倒置於水銀槽中，水銀柱自動下降至海平面垂直高度 **76 cm** 達靜力平衡。
- **托里切利真空（Torricellian Vacuum）**：管頂水銀面以上無空氣，僅有微量水銀飽和蒸氣壓（25°C 下約 0.0016 mmHg），工程與化學上視為**絕對真空（P ≈ 0）**。



操作變因	垂直柱高 (h)	物理成因判讀
玻璃管傾斜	**不變**（76 cm）	垂直靜壓力不變，斜長增加
管徑加粗/變細	**不變**（76 cm）	受力與面積等比例放大
將管子微幅提起	**不變**（76 cm）	頂端真空空間變大
管頂混入微量空氣	**下降**（< 76 cm）	氣體分壓下推水銀面

隨堂觀念自我檢核

自主學習認證

1. 托里切利氣壓計頂端的封閉空間稱為 _____ ，內部幾無氣體分子，壓力值視為零。
2. 將氣壓計玻璃管稍微傾斜或更換較粗之玻璃管，水銀柱的「垂直高度」將 _____ 。
3. 若托里切利氣壓計頂部不慎混入微量氣體，此時測得的水銀柱垂直高度必 _____ 當時環境之真實大氣壓力。

2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂教學講義學習單 班級：_____ 座號：___ 姓名：_____

三、大氣壓力七大常用單位換算大全與液柱靜壓力公式

單位換算核心

標準大氣壓（1 atm）七大等價換算矩陣

1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg = 760 torr = 1013.25 hPa = 101325 Pa (N/m²) = 1033.6 gw/cm²

單位名稱	符號表示	與 1 atm 等價關係	生活與科學應用領域
標準大氣壓	atm	**1 atm**	化學熱力學、氣體化學計量標準態
公分 / 毫米水銀柱	cmHg / mmHg	**76 cmHg = 760 mmHg**	水銀氣壓計讀數、醫學臨床血壓測量
托耳	torr	**760 torr**（1 torr ≡ 1 mmHg）	高真空物理、材料鍍膜腔體真空計
百帕 / 毫巴	hPa / mbar	**1013.25 hPa** (mbar)	氣象學地面天氣圖、颱風中心氣壓
帕斯卡（SI制）	Pa (N/m²)	**101325 Pa ≈ 1.013 × 10^5 Pa**	國際公制標準單位（1 Pa = 1 N/m²）

液體靜壓力與水柱高度換算法則：P = h × d

- 在相同大氣壓力支撐下，不同液體之液柱高度與液體密度成**反比**：$h_1 \times d_1 = h_2 \times d_2$
- **水銀換算為水柱**：$h_{水銀} \times 13.6 = h_{水} \times 1.0 \Rightarrow 76\ cm \times 13.6 =$ **1033.6 cm = 10.336 公尺**！
- **生活實例**：若以水製作氣壓計，玻璃管長度必須超過三層樓高（> 10.34 m），故實驗一律選用密度極高且蒸氣壓極低之水銀。

隨堂觀念自我檢核

自主學習認證

1. 1 大氣壓相當於 _____ mmHg，又定義為 _____ torr。
2. 國際標準制（SI）中壓力單位為帕斯卡（Pa），1 atm 約等於 _____ Pa。
3. 若改用水製作氣壓計，海平面 1 atm 所能支撐的垂直水柱高度約為 _____ 公尺。

2-1 氣體通性與水銀壓力計・課堂教學講義學習單 班級：_____ 座號：___ 姓名：_____

四、U形水銀壓力計操作法則與等壓基準面分析

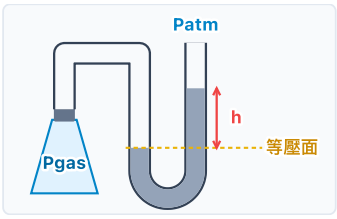
解題判讀口訣

帕斯卡等壓基準面定理與三步驟解題法

- **等壓基準面定理**：在同一靜止連續液體內部，**同一水平基準面上各點所受的總壓力必相等**（$P_{左} = P_{右}$）。
- **解題法則**：選取左右兩管中「水銀面較低者」劃出黃色水平等壓基準線，列出上方兩側垂直壓力總和平衡式即可快速求解。

情況一：開口式 (右高)

氣室高壓 ($P_{gas} > P_{atm}$)

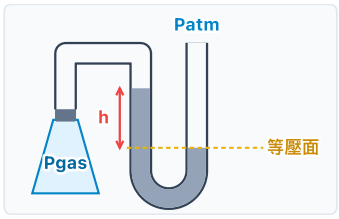


$$P_{gas} = P_{atm} + h$$

氣體強勢推高右管水銀柱，等壓面取左管較低水銀面。

情況二：開口式 (左高)

氣室低壓 ($P_{gas} < P_{atm}$)

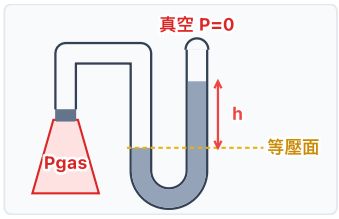


$$P_{gas} = P_{atm} - h$$

外壓強勢壓入，等壓面取右管較低水銀面：$P_{gas} + h = P_{atm}$。

情況三：閉口式 (真空)

絕對壓力 ($P_{vac} = 0$)



$$P_{gas} = h$$

封閉端為真空，高度差直讀氣體絕對壓力，完全不受大氣壓影響。

隨堂觀念自我檢核

自主學習認證

1. 連通管解題核心：必須選取兩管中水銀面較低者劃出 _____，並建立兩側壓力相等方程式。
2. 開口式壓力計右端開口高於左端 20 cmHg，若當時大氣壓為 76 cmHg，則氣體壓力為 _____ cmHg。
3. 閉口式壓力計量測氣體壓力時，兩管水銀高度差直接等於氣體的 _____，完全不受外界大氣壓干擾。

經典範例 1 · 開口式水銀壓力計轉閉口式換算

核心考題

將某氣體緩緩注入連接**開口式水銀壓力計**的容器中，直到右管（開口端）水銀面較左管高出 150 mm。若當時環境大氣壓力為 760 mmHg，今若改用**閉口式水銀壓力計**測量同一容器中的該氣體，則閉口式壓力計兩管之水銀柱高度差 h' 為若干 mm？

(A) 150 mm

(B) 610 mm

(C) 760 mm

(D) 910 mm

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 2 · 閉口式壓力計高度差與氣壓比值

基石題型

某閉口式水銀壓力計充入 **A 氣體** 後，左右兩管水銀面高度差為 h；將 A 氣體抽空並改換充入 **B 氣體** 後，兩管水銀面高度差變為 1.5h。試問 B 氣體的絕對壓力與 A 氣體的絕對壓力之比值（P_B / P_A）為何？

(A) 0.67

(B) 1.0

(C) 1.5

(D) 2.25

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 3・閉口端與氣室端之高度倍數難題

高頻難題

某閉口式水銀壓力計充入 **A 氣體** 後，閉口端水銀柱高度（自管底起算）為氣室端的 **3 倍**；若抽空改換充入 **B 氣體** 後，閉口端水銀柱高度變為氣室端的 **4 倍**。若 U 形管內水銀總長度固定不變，試問 B 氣體之壓力為 A 氣體壓力的若干倍？

(A) 1.2 倍

(B) 1.4 倍

(C) 1.6 倍

(D) 1.8 倍

✍️ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 4・開口壓力計低壓狀態與等壓基準面計算

判讀專題

一開口式水銀壓力計左端連接待測氣體室，右端開口與外界大氣相通（當時大氣壓為 1 atm = 76 cmHg）。若量測時左管水銀面高度為 60 cm，右管水銀面高度為 20 cm。試問容器中待測氣體之壓力為若干 cmHg？

(A) 36 cmHg

(B) 40 cmHg

(C) 96 cmHg

(D) 116 cmHg

✍️ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 5・托里切利氣壓計漏氣微量空氣修正

大考進階

一托里切利水銀氣壓計之玻璃管全長為 100 cm。在海平面大氣壓為 76 cmHg 時，因管頂混入微量空氣，測得水銀柱高度僅為 72 cm（管頂留有 28 cm 長之稀薄空氣柱）。若將此氣壓計攜至某高山，水銀柱高降為 60 cm，假設溫度保持不變，試問該高山之真實大氣壓力為若干 cmHg？

(A) 62.8 cmHg

(B) 64.0 cmHg

(C) 65.2 cmHg

(D) 67.5 cmHg

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

經典範例 6・連通管水銀與不互溶未知液體等壓平衡

密度整合

截面積均勻之 U 形管內盛有水銀（密度 13.6 g/cm³）。今由左管開口緩緩注入不與水銀互溶之未知液體 27.2 cm，達靜力平衡時，右管開口端的水銀面較左管水銀面高出若干 cm？

(A) 1.0 cm

(B) 2.0 cm

(C) 2.5 cm

(D) 4.0 cm

✍ 課堂筆記與手寫演算區：

五、單元檢核練習：題庫精選練習 1~5

自主實戰

練習 1. 開口式壓力計 · 高壓計算

在開口式水銀壓力計中，左管連接待測氣體容器，右管開口與外界大氣相通。若右管（開口端）水銀面較左管（氣室端）高出 20 cmHg，且當時外界大氣壓為 76 cmHg。則容器內被測氣體的壓力為多少 cmHg？

(A) 56 cmHg

(B) 76 cmHg

(C) 96 cmHg

(D) 100 cmHg

練習 2. 閉口式壓力計 · 絕對壓力判讀

在閉口式水銀壓力計中，封閉端已抽至真空。若閉口端水銀面比氣室端高出 30 cmHg，且此時實驗室外界大氣壓為 75 cmHg。則容器內被測氣體的絕對壓力為多少 cmHg？

(A) 30 cmHg

(B) 45 cmHg

(C) 75 cmHg

(D) 105 cmHg

練習 3. 開口式壓力計 · 負壓判讀

某生以開口式水銀壓力計量測氣室 A 之壓力，當時大氣壓為 76 cmHg。若左管（氣室端）水銀面高出右管（開口端）水銀面 16 cmHg，試問氣室 A 中之氣體絕對壓力為多少 mmHg？

(A) 160 mmHg

(B) 600 mmHg

(C) 760 mmHg

(D) 920 mmHg

練習 4. 封閉端氣柱與高壓氣室平衡

左管連接壓力為 2 atm（152 cmHg）之氣體室，右管頂端封閉並截留一段乾燥氣柱。若左管水銀面高度為 20 cm，右管水銀面高度為 60 cm，則右管封閉端氣柱之壓力為多少 mmHg？

(A) 400 mmHg

(B) 920 mmHg

(C) 1120 mmHg

(D) 1920 mmHg

練習 5. 開口壓力計 · 高壓容器判讀

如圖所示之開口式水銀壓力計，左管連接高壓氣體室 C，右管開口與外界大氣相通（外界大氣壓為 1 atm = 76 cmHg）。若右管水銀面較左管高出 80 cm，則容器中 C 氣體之壓力為多少 cmHg？

(A) 4 cmHg

(B) 80 cmHg

(C) 156 cmHg

(D) 160 cmHg

五、單元檢核練習（續）：題庫精選練習 6~10 自主實戰

練習 6. 壓力單位綜合換算與檢驗

下列有關標準 1 大氣壓（1 atm）之各單位換算數值，何者**錯誤**？

(A) 1 atm = 76 cmHg = 760 torr

(B) 1 atm = 1013.25 百帕（hPa）

(C) 1 atm = 1033.6 gw/cm²

(D) 1 atm = 760 帕斯卡（Pa）

練習 7. 托里切利氣壓計柱高影響因素

在 1 大氣壓的海平面實驗室中進行托里切利氣壓計實驗。下列哪一項操作會**改變管內水銀柱的垂直高度**？

(A) 將玻璃管向上提起少許（管口仍深浸於水銀槽中）

(B) 更換截面積較粗兩倍的玻璃管

(C) 將玻璃管稍微傾斜 30 度角

(D) 玻璃管頂端微量漏氣，混入少許空氣

練習 8. 液體密度與氣壓計高度換算

已知水銀密度為 13.6 g/cm³，水的密度為 1.0 g/cm³。若在海平面 1 atm（76 cmHg）條件下改用水代替水銀進行托里切利氣壓計實驗，則 1 大氣壓所能支撐的水柱垂直高度約為多少公尺？

(A) 0.76 公尺

(B) 1.03 公尺

(C) 10.34 公尺

(D) 13.6 公尺

練習 9. 氣體分子微觀性質判斷

由氣體分子運動論觀點，下列有關氣體微觀特性的敘述，何者**錯誤**？

(A) 氣體分子本身體積遠小於氣體所佔有的空間體積

(B) 氣體施加於器壁的壓力源自於分子撞擊器壁的衝力

(C) 氣體受壓體積縮小時，分子本體會受擠壓變小

(D) 氣體分子於常溫下處於高速混亂之直線運動

練習 10. 登山高度與水銀柱變化

某登山隊攜帶一精確之托里切利水銀氣壓計自海平面（氣壓 76 cmHg）登上一座高山，在山頂測得水銀柱垂直高度變為 64 cmHg。若在該海拔範圍內平均每升高 100 公尺大氣壓下降約 9 mmHg，試估算該山頂之海拔高度約為多少公尺？

(A) 1000 公尺

(B) 1333 公尺

(C) 1500 公尺

(D) 2000 公尺

學生自我檢核：☐ 觀念填空與 10 題練習題已全數自主演練完成　指導教師簽閱：＿＿＿＿＿